

Bab 3

Evolusi

Penilaian Sumatif



A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Berikut teori-teori tentang asal-usul kehidupan:

- (1) Kehidupan diciptakan oleh zat supranatural pada saat istimewa (teori kreasi khas).
- (2) Kehidupan muncul dari benda tak hidup pada berbagai kesempatan.
- (3) Kehidupan tidak berasal-usul.
- (4) Kehidupan datang di planet inti dari mana saja.
- (5) Kehidupan muncul berdasarkan hukum fisika kimia.

Teori asal-usul kehidupan menurut Aristoteles dan Alexander Oparin secara berurutan ditunjukkan oleh nomor

- ☐ a. (1) dan (2)
- ☐ b. (2) dan (3)
- ☒ c. (2) dan (5)
- ☐ d. (3) dan (5)
- ☐ e. (4) dan (5)

2. Pernyataan berikut mengenai evolusi jerapah.

- (1) Pada masa lampau terdapat jerapah berleher panjang dan pendek.
- (2) Jerapah berleher panjang berasal dari induk jerapah berleher pendek.
- (3) Memanjangnya leher jerapah karena pengaruh lingkungan.
- (4) Jerapah berleher pendek mati, sedangkan yang berleher panjang tetap hidup.

Menurut teori evolusi Darwin yang ada hubungannya dengan evolusi jerapah ditunjukkan oleh nomor

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ a. (1) dan (2) | ☐ d. (2) dan (4) |
| ☐ b. (2) dan (3) | ☐ e. (3) dan (4) |
| ☒ c. (1) dan (4) | |

3. Kucing yang menjadi hewan piaraan di rumah mulanya berasal dari kucing liar yang hidup di hutan. Kedua kucing tersebut telah menjadi spesies yang berbeda. Faktor yang menyebabkan terbentuknya spesies yang berbeda tersebut adalah
- ☒ a. domestikasi
 - ☐ b. seleksi alam
 - ☐ c. adaptasi lingkungan
 - ☐ d. hibridisasi dan seleksi
 - ☐ e. rekombinasi gen
4. Bervariasinya paruh burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos sangat berbeda dengan burung finch nenek moyangnya yang ada di Amerika Selatan. Hal ini dipengaruhi oleh
- ☐ a. ketersediaan jenis makanan yang terbatas
 - ☒ b. jenis makanan yang berbeda di tiap pulau
 - ☐ c. lingkungan yang berbeda-beda
 - ☐ d. perbedaan luas dan bentuk pulau
 - ☐ e. perbedaan iklim yang mencolok
5. Sayap burung dan sayap serangga merupakan organ yang dapat dijadikan petunjuk adanya evolusi. Berdasarkan perbandingannya organ tersebut tergolong **HOTS**
- ☐ a. analog, karena memiliki bahan dasar pembentukan yang sama
 - ☐ b. homolog, karena memiliki bahan dasar pembentukan yang sama
 - ☐ c. komparatif, karena memiliki bahan dasar pembentukan yang sama
 - ☐ d. homolog, karena memiliki bahan dasar pembentukan yang tidak sama
 - ☒ e. analog, karena memiliki bahan dasar pembentukan yang tidak sama
6. *Generatio spontanea* merupakan salah satu teori yang menyatakan bahwa
- ☒ a. kehidupan berasal dari benda mati dan terjadi secara spontan
 - ☐ b. kehidupan diciptakan oleh zat supra-natural pada saat istimewa
 - ☐ c. kehidupan tidak berasal-usul
 - ☐ d. kehidupan muncul berdasarkan hukum fisikokimia
 - ☐ e. kehidupan datang dari mana saja
7. Perkawinan antara dua ekor tikus yang dipotong ekornya ternyata menghasilkan keturunan yang selalu tetap berekor. Keadaan ini tetap berlangsung meskipun dilakukan perkawinan sampai beberapa generasi. Percobaan ini menggugurkan pendapat Lamarck karena **HOTS**
- ☒ a. sifat-sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan tidak diwariskan
 - ☐ b. sifat tidak berekor disebabkan oleh genetik
 - ☐ c. perkawinan menyebabkan kembalinya sifat yang hilang
 - ☐ d. gametogenesis bisa membalikkan mutasi
 - ☐ e. pembedahan ekor tidak mengubah sifat tikus
8. Di sebuah desa berpenduduk 10.000 orang. 15% di antaranya adalah laki-laki buta warna. Jumlah wanita pembawa sifat buta warna yang ada di desa itu sebanyak ... orang.
- ☒ a. 2.250
 - ☐ b. 2.350
 - ☐ c. 2.450
 - ☐ d. 2.550
 - ☐ e. 2.650

9. Kejadian-kejadian yang terdapat di alam, antara lain:

- (1) Banyak ditemukan *Biston betularia* hitam di Inggris setelah revolusi industri.
- (2) Paruh burung menjadi lebih pendek karena mencari biji di antara batuan.
- (3) Ditemukan lebih banyak belalang hijau di lapangan rumput.
- (4) Kaki kuda bertambah panjang karena digunakan untuk berlari.

Kejadian yang merupakan hasil dari proses seleksi alam terdapat pada nomor **HOTS**

- ☐ a. (1) dan (2)
- ☒ b. (1) dan (3)
- ☐ c. (2) dan (3)
- ☐ d. (2) dan (4)
- ☐ e. (3) dan (4)

10. Di bawah ini beberapa nama pencetus teori asal-usul kehidupan.

- (1) Aristoteles
- (2) Francesco Redi
- (3) Louis Pasteur
- (4) Nedham
- (5) Lazzaro Spallanzani

Ada dua macam teori asal-usul kehidupan, yaitu teori abiogenesis dan teori biogenesis. Berdasarkan nama-nama di atas, tokoh pendukung teori biogenesis ditunjukkan oleh nomor

- ☐ a. (1), (2), dan (3)
- ☐ b. (1), (3), dan (5)
- ☐ c. (1), (4), dan (5)
- ☒ d. (2), (3), dan (5)
- ☐ e. (2), (4), dan (5)

11. Perhatikan organ-organ tubuh beberapa makhluk hidup berikut!

- (1) Tangan manusia
- (2) Kaki depan anjing
- (3) Sayap burung
- (4) Sayap kupu-kupu
- (5) Sayap kelelawar

Homologi merupakan salah satu petunjuk adanya evolusi di muka bumi. Organ-organ homologi ditunjukkan oleh nomor

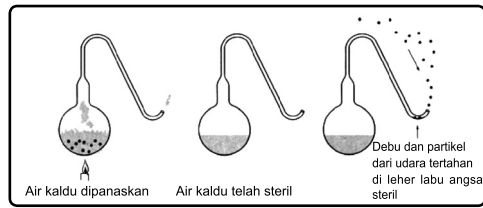
- ☐ a. (1), (2), dan (4)
- ☒ b. (1), (2), dan (5)
- ☐ c. (1), (4), dan (5)
- ☐ d. (2), (3), dan (5)
- ☐ e. (3), (4), dan (5)

12. Populasi kupu-kupu *Biston betularia* di Inggris, pada lingkungan sesudah revolusi industri didominasi oleh

- ☐ a. populasi *Biston betularia* bersayap cerah lebih besar dibandingkan yang bersayap gelap
- ☐ b. populasi *Biston betularia* bersayap gelap sama banyak dengan yang bersayap cerah
- ☒ c. populasi *Biston betularia* bersayap gelap lebih besar dibandingkan yang bersayap cerah
- ☐ d. populasi *Biston betularia* bersayap gelap dan terang sama-sama punah
- ☐ e. munculnya populasi *Biston betularia* bersayap cerah dan gelap

13. Berikut peristiwa yang **tidak** mendukung hukum Hardy-Weinberg, yaitu
- ☐ a. perkawinan berlangsung secara acak
 - ☐ b. tidak ada migrasi
 - ☐ c. tidak ada mutasi
 - ☐ d. fertilitas setiap spesies tinggi
 - ☒ e. terjadi seleksi alam
14. Menurut Lamarck, leher jerapah sekarang menjadi panjang karena
- ☐ a. jerapah leher pendek banyak yang mati
 - ☐ b. jerapah leher pendek kalah berkelahi
 - ☐ c. memang keturunannya
 - ☒ d. makanannya tinggi sehingga leher memanjang
 - ☐ e. jerapah leher panjang yang bisa mendapat makanan
15. Menurut Urey, zat-zat di atmosfer bereaksi membentuk zat yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Zat yang terbentuk dari reaksi atmosfer adalah asam amino. Reaksi ini terjadi karena adanya energi **HOTS**
- ☐ a. gerakan antarzat yang cepat sehingga satu sama lain bereaksi
 - ☒ b. radiasi sinar kosmis dan halilintar
 - ☐ c. ATP dan ADP yang merupakan sumber energi berbagai aktivitas hidup
 - ☐ d. energi sinar matahari yang merupakan energi primer
 - ☐ e. energi tinggi yang menghasilkan elektrode elektron listrik bertegangan tinggi
16. Teori asal-usul kehidupan disusun berdasarkan
- ☐ a. pengamatan peristiwa yang sedang terjadi
 - ☐ b. hipotesis terhadap kemungkinan yang akan terjadi
 - ☒ c. hasil analisis data peristiwa masa lampau
 - ☐ d. kenyataan kehidupan yang ada sekarang
 - ☐ e. hipotesis terhadap keadaan bumi saat ini
17. Munculnya mitokondria pada sel eukariotik disebabkan oleh....
- ☐ a. perkembangan dari membran sel
 - ☒ b. endosimbiosis dua organisme
 - ☐ c. kadar CO₂ yang tinggi di lingkungan
 - ☐ d. sintesis oleh energi petir
 - ☐ e. hasil pembelahan inti sel
18. Semboyan paham biogenesis, antara lain *omne vivum ex vivo*, artinya
- ☐ a. semua kehidupan berasal dari benda mati
 - ☐ b. semua telur akan berkembang menjadi makhluk hidup
 - ☒ c. semua kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya
 - ☐ d. semua makhluk hidup berasal dari telur
 - ☐ e. terjadinya makhluk hidup dari telur secara spontan

19. Perhatikan diagram percobaan asal-usul kehidupan di bawah ini!



Ilmuwan yang melakukan percobaan dengan menggunakan diagram seperti gambar di atas adalah

- ☐ a. Francesco Redi
 - ☐ b. John Needham
 - ☐ c. Harold Urey
 - ☐ d. Lazzaro Spallanzani
 - ☒ e. Louis Pasteur
20. Berikut beberapa fakta yang terjadi di alam.
- (1) Semua spesies mempunyai potensi reproduksi yang tinggi.
 - (2) Terdapat variasi yang diturunkan di antara individu satu spesies.
 - (3) Terdapat banyak homologi organ.
 - (4) Ditemukannya hewan yang sama di tempat yang berbeda.
- Fakta yang menjadi dasar teori evolusi adalah **HOTS**
- ☐ a. (1) dan (2)
 - ☐ b. (1) dan (4)
 - ☐ c. (2) dan (3)
 - ☐ d. (2) dan (4)
 - ☐ e. (3) dan (4)

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan *genetic drift*!

2. Dari 1.000 orang penduduk suatu kota diperiksa golongan darahnya berdasarkan sistem MN. Ditemukan 640 orang bergolongan darah M, 320 orang bergolongan darah MN, dan 40 orang bergolongan darah N. Berapakah frekuensi alel L^M dan L^N dalam populasi tersebut?

HOTS

3. Dalam suatu daerah terdapat 36% laki-laki yang menderita penyakit buta warna. Berapakah frekuensi genotipe wanita normal dan buta warna?

4. Apakah yang dimaksud dengan ontogeni dan filogeni?

5. Jelaskan yang dimaksud dengan efek leher botol pada peristiwa pergeseran genetik (*genetic drift*)